Ejercicios

Tema 8: Teorema de Pitágoras y semejanza

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Pitágoras

básico

Calcula el lado que falta en estos triángulos rectángulos: a) catetos 9 y 12; b) hipotenusa 25 y un cateto 7; c) catetos 1 y 1.

2 Comprobar

básico

¿Cuáles son triángulos rectángulos? a) 5, 12, 13 b) 7, 8, 10 c) 8, 15, 17

3 Problemas

medio

Una escalera de 5 m apoyada en una pared tiene el pie a 1,4 m de ella. ¿A qué altura llega?

4 Pitágoras en figuras

medio

Calcula la altura y el área de un triángulo equilátero de 6 cm de lado.

5 Semejanza

medio

Un triángulo tiene lados 4, 6 y 8 cm. Otro semejante tiene el lado menor de 10 cm. ¿Cuánto miden los otros lados? ¿En qué razón están sus áreas?

6 Tales

avanzado

A cierta hora, una persona de 1,70 m proyecta una sombra de 1,20 m, y un edificio una sombra de 18 m. ¿Cuánto mide el edificio?

7 Escalas

avanzado

En un plano a escala 1:150, el salón mide 4 cm × 3,2 cm. Calcula sus medidas reales y su área. ¿Cuántas veces es mayor el área real que la del plano?